Nom _____

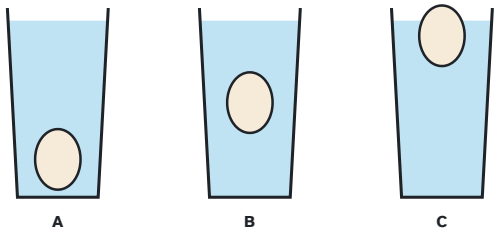
Grup _____

Data _____

Fitxa 4 · Sura o s'enfonsa?

Sessió 7. Un objecte sura en un líquid si la seva densitat és més petita que la del líquid.

Regla de la flotació. Si $d_{objecte} < d_{líquid}$, l'objecte **sura**. Si $d_{objecte} > d_{líquid}$, s'**enfonsa**. Si són iguals, queda **entre dues aigües**. Un vaixell de ferro sura perquè és buit per dins: la seva **densitat mitjana** (massa total ÷ volum total, comptant l'aire de dins) és més petita que la de l'aigua.



1 **L'ou.** Un ou fresc té una densitat d'uns 1,08 $\frac{g}{cm^3}$. Als tres gots hi ha aigua de l'aixeta, aigua amb una mica de sal i aigua amb molta sal. Quin got és cada un? Explica-ho amb la densitat.

2 **Sura o s'enfonsa?** Fes servir la taula de densitats.

Objecte	Líquid	Sura / s'enfonsa / entre dues aigües	Per què?
Suro	aigua		
Gel	alcohol		
Gel	aigua		
Ferro	mercuri (13,6 $\frac{g}{cm^3}$)		
Femella d'alumini	mel		

3 **L'iceberg.** El gel té 0,92 $\frac{g}{cm^3}$ i l'aigua de mar, 1,03 $\frac{g}{cm^3}$. Per què l'iceberg sura? Per què diem que només se'n veu «la punta»?

4 **El vaixell.** Explica amb la densitat mitjana per què sura un vaixell d'acer i per què s'enfonsa si s'hi obre un forat.

5 **Banyar-se al mar Mort.** Per què és tan fàcil surar al mar Mort?

6 **Sura o s'enfonsa?** Fes servir la taula de densitats de la fitxa 2.

Objecte	Líquid	Sura / s'enfonsa	Per què?
Suro	oli		
Moneda de plata	mercuri (13,6 g/cm³)		
Gel	alcohol		
Fusta de pi	mel		
Alumini	aigua de mar		
Or	mercuri (13,6 g/cm³)		

7 **La pilota.** Una pilota de platja té una massa de 400 g i un volum de 5.000 cm³. Calcula'n la densitat mitjana. Sura a l'aigua?

8 **L'ampolla.** Una ampolla tancada i buida té una massa de 30 g i un volum de 550 cm³. Sura? I si l'omplim de 550 g d'aigua i la tanquem? Calcula la densitat mitjana en els dos casos.

9 **Dibuixa** un got amb mel, aigua i oli en capes, i situa-hi un gra de raïm (1,05 g/cm³) i un tros de fusta de pi. Explica on s'atura cada objecte.